

① مجموع جواب‌های معادله مثلثاتی $\sin x + \sqrt{3}\cos x = 1$ در $[0, 2\pi]$ کدام است؟

- (۱) $\frac{4\pi}{3}$ (۲) $\frac{3\pi}{4}$ (۳) $\frac{3\pi}{5}$ (۴) $\frac{7\pi}{3}$

② معادله مثلثاتی $(1 + 3\cos x)(1 + 3\sin x) = 0$ در بازه $[0, \frac{3\pi}{4}]$ ، چند جواب دارد؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

③ جواب کلی معادله $\sin^6 x + \cos^6 x = 1$ کدام است؟ ($k \in \mathbb{Z}$)

- (۱) $x = \frac{2k\pi}{3}$ (۲) $x = k\pi$ (۳) $x = k\pi - \frac{\pi}{4}$ (۴) $x = \frac{k\pi}{4}$

④ اگر انتهای کمان x در ناحیه اول دایره مثلثاتی بوده و داشته باشیم: $\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} = 5$ ، آنگاه مقدار $\cot x$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{5}$ (۲) $\frac{5}{4}$ (۳) $\frac{5}{6}$ (۴) $\frac{4}{5}$

⑤ جواب کلی معادله مثلثاتی $\frac{\sin 2x + \sin 4x}{\sin 2x} = 1$ کدام است؟

- (۱) $\frac{k\pi}{2}$ (۲) $k\pi + \frac{\pi}{4}$ (۳) $k\pi - \frac{\pi}{4}$ (۴) $\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$

⑥ جواب کلی معادله $\frac{1}{1 - \cos x} + \frac{1}{1 + \cos x} = 4$ کدام است؟

- (۱) $2k\pi \pm \frac{\pi}{4}$ (۲) $k\pi + \frac{\pi}{4}$ (۳) $\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$ (۴) $k\pi - \frac{\pi}{4}$

⑦ معادله $\sin^2 x + \cos^2 3x = 1$ در بازه $[0, \pi]$ چند جواب دارد؟

- (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۶ (۴) ۳

⑧ جواب کلی معادله $\tan 4x = \frac{1}{\tan(\frac{x}{2})}$ کدام است؟ ($k \in \mathbb{Z}$)

- (۱) $\frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{24}$ (۲) $\frac{k\pi}{8} + \frac{\pi}{24}$ (۳) $\frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{12}$ (۴) $\frac{k\pi}{8} + \frac{\pi}{24}$

⑨ مجموع و تعداد ریشه‌های معادله $\cos 2x \cos 3x = 0$ در بازه $[0, \pi]$ به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

- (۱) $5, 2\pi$ (۲) $4, \frac{5\pi}{2}$ (۳) $4, 2\pi$ (۴) $5, \frac{5\pi}{2}$

⑩ انتهای کمان‌های جواب‌های معادله‌ی مثلثاتی $\cos 2x + 3\sin x = 2$ روی دایره‌ی مثلثاتی، رأس‌های کدام چند ضلعی است؟

- (۱) مثلث متساوی‌الاضلاع (۲) مثلث قائم‌الزاویه
(۳) مثلث متساوی‌الساقین (۴) مربع